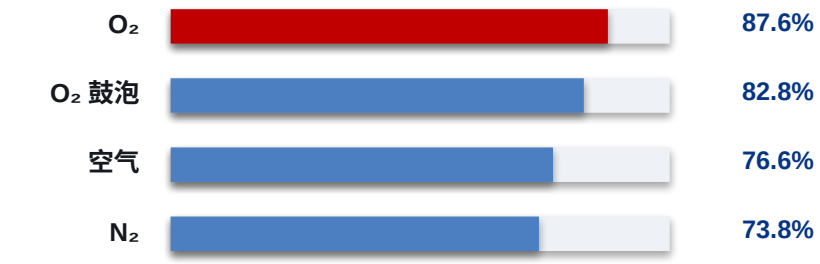
前期结果分析：介质参与是当前首要解释

已记录转化率与候选产物提示体系存在反应信号，但尚不能证明 2- 氯戊烷按预期路径转化

第一页数据｜直接观察

已记录转化率（归属待复核）



O_2 条件数值较高，但 O_2 鼓泡并未继续提高。

候选信号分布

条件	氯代候选物	氧化候选物	未知峰
DCE / O_2	检出	检出	检出
DCE / N_2	检出	n.d.	—
乙腈 / 各气氛	n.d.	n.d.	—
乙腈 / 2.5 mmol	n.d.	n.d.	—

“氯代候选物”包括暂定的 2,4- 二氯戊烷与四氯丁烷类信号。

从观察到判断

1 DCE 可能参与反应

含氯候选信号在 O_2 与 N_2 条件下均出现；换成乙腈后消失。

应优先检验介质参与或介质竞争，不能把全部信号归因于 2- 氯戊烷。

2 O_2 改变反应分支

O_2 条件下记录值较高，并出现氯乙酸 / 未知氧化信号； N_2 下仍有氯代候选物。

O_2 影响氧化与产物分布，但不是所有信号出现的唯一条件。

3 提高底物量没有“救回”反应

乙腈中将 2- 氯戊烷由 0.5 mmol 提高到 2.5 mmol，仍未检出同类候选物。

当前限制更可能来自介质、 EAQ 激发态竞争或检测归属，而非单纯底物不足。

先缩小解释范围

1. **信号来源**
   DCE + EAQ
   无底物空白
2. **产物身份**
   标准品 + GC–MS
   保留时间 / 质谱
3. **转化计算**
   内标校准 + 回收
   氯 / 碳质量平衡
4. **再谈机理**
   O_2/N_2 配对
   捕获 /EPR

结果判断

当前数据更支持“ DCE 可能参与、 O_2 改变产物分布”；先用溶剂空白和产物确证厘清信号来源，再优化模型反应。

数据依据：第一页实验记录。 n.d. = 未检出；候选产物名称仍需标准品、保留时间及质谱证据确认。